



DEAD HARVEST

Fase de diseño parte 3

Integración del análisis y diseño de la aplicación

Equipo Iron Pixels

Cristian Sahón · Marcos Sulugüí · Nahum Albeño
Gilmar Maldonado · Wendy Chumil · Hefer Cotúc

8 de septiembre de 2026

Hoja de control

Campo	Detalle
Proyecto	Dead Harvest - videojuego 2D de supervivencia cenital
Entregable	Fase de diseño parte 3
Propósito	Integrar análisis, diseño de comportamiento, arquitectura, wireframes, mockups y flujo del prototipo
Equipo	Iron Pixels
Versión	0500 - Integración de análisis y diseño
Fecha	8 de septiembre de 2026
Repositorio	github.com/Crissssss2401/iron-pixels-is2.git
Base documental	ERS v0200; Fase de Análisis Parte 1 v0400; Fase de Diseño Parte 1; diagramas de clases y componentes

Distribución de responsabilidades

Integrante	Rol y aporte integrado
Cristian Sahón	Scrum Master; pantallas 01 Menú principal y 02 Opciones; resumen y objetivos del análisis.
Marcos Sulugüí	Documentación; pantallas 03 Cómo jugar y 04 Inicio de partida; integración, revisión y organización del entregable.
Wendy Chumil	UI y UX; pantallas 05 Gameplay HUD y 06 Pausa; diagrama de secuencia.
Hefer Cotúc	QA y Product Owner; pantallas 07 Cambio de arma y 08 Oleada completada; casos de uso, escenario y estados.
Gilmar Maldonado	Comunicación; pantallas 09 Selección de mejora y 10 Jefe final; diagrama de comunicación y apoyo de arquitectura.
Nahum Albeño	Herramientas; pantallas 11 Victoria y 12 Derrota; diagrama de actividades y conexión del prototipo interactivo.

Contenido

1 Introducción

2 Integración de la fase de análisis

3 Diseño de comportamiento

4 Diseño estructural y arquitectura

5 Diseño de interfaz

6 Prototipo interactivo

7 Integración y trazabilidad

8 Conclusiones

1 Introducción

Este documento integra los resultados de análisis y diseño del videojuego Dead Harvest en un solo entregable. Reúne el alcance y los requisitos aprobados, los modelos UML de comportamiento, la arquitectura basada en componentes, los diagramas estructurales, doce wireframes, doce mockups y el flujo previsto para el prototipo interactivo.

La integración demuestra que las decisiones visuales responden a funciones verificables del sistema: comenzar una partida, controlar al personaje, combatir, administrar vida y estamina, progresar por oleadas, seleccionar mejoras, enfrentar al jefe final y mostrar los resultados. El requisito oficial establece el enfrentamiento con el jefe final en la oleada 10; los números visibles en algunos mockups son datos ilustrativos de diseño y no sustituyen la ERS.

1.1 Objetivo del entregable

Presentar una visión coherente de cómo los requisitos del producto se traducen en comportamiento, componentes de software e interfaces que pueden conectarse como un prototipo navegable.

1.2 Alcance

- MVP para computadora desarrollado con Unity 2022.3 LTS y perspectiva cenital 2D.
- Movimiento en ocho direcciones, combate exclusivamente cuerpo a cuerpo, esquiva y gestión de estamina.
- Cuatro armas: espada, hacha, mazo y lanza; cuatro tipos de enemigos y un jefe final.
- Progresión por diez oleadas, mejoras entre oleadas, HUD, menús y resultados de victoria o derrota.
- Quedan fuera de la versión 1.0 el multijugador, las microtransacciones, el mundo abierto y las plataformas móviles.

2 Integración de la fase de análisis

2.1 Resumen del sistema

Dead Harvest es un videojuego de acción y supervivencia en el que el jugador queda atrapado en una zona de cuarentena tras una evacuación fallida. Para escapar debe sobrevivir oleadas de zombis, utilizar armas cuerpo a cuerpo, administrar vida y estamina, recoger recursos y aplicar mejoras. La dificultad aumenta hasta el jefe final de la oleada 10. La partida termina con victoria al derrotar al jefe o con derrota cuando la vida llega a cero.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un videojuego de acción y supervivencia 2D cenital mediante Unity 2022.3 LTS, con combate cuerpo a cuerpo, gestión de recursos, oleadas progresivas e inteligencia artificial por máquinas de estados finitos, para ofrecer una experiencia dinámica y estratégica de aproximadamente veinte minutos y un MVP evaluable de Ingeniería de Software y Scrum.

2.3 Objetivos específicos

ID	Resultado esperado	Trazabilidad
OE-01	Combate melee con cuatro armas diferenciadas.	RF-01, RF-02, RF-08
OE-02	IA diferenciada mediante FSM para cuatro tipos de enemigos.	RF-03
OE-03	Oleadas incrementales y jefe final en la oleada 10.	RF-04
OE-04	Gestión consistente de vida y estamina.	RF-01, RF-08, RN-01 a RN-04
OE-05	Interfaz clara con HUD, menú y resultados.	RF-05, RF-06, RF-07, RNF-02
OE-06	Jugabilidad y rendimiento verificables.	RNF-01, RNF-03

2.4 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Síntesis
RF-01	Ataque cuerpo a cuerpo	Animación, hitbox, daño según arma y efectos de impacto.
RF-02	Cambio de armamento	Cambio con Q y E entre cuatro armas y actualización de estadísticas.
RF-03	Inteligencia artificial	FSM con patrullaje, persecución y ataque.
RF-04	Sistema de oleadas	Cantidad y dificultad crecientes; jefe final en oleada 10.
RF-05	HUD	Vida, estamina, arma y oleada en tiempo real.
RF-06	Menú principal	Nueva partida, opciones, cómo jugar y salir.
RF-07	Resultados	Victoria o derrota, tiempo, eliminaciones y oleada.

ID	Requisito	Síntesis
RF-08	Sistema de estamina	Consumo, regeneración y penalización al agotarse.

2.5 Requisitos no funcionales y reglas

ID	Criterio verificable
RNF-01	Mantener al menos 60 FPS con 50 zombis simultáneos.
RNF-02	Lograr que el 90 por ciento de jugadores inicie e identifique vida, estamina y oleada en 60 segundos sin ayuda.
RNF-03	Reflejar las entradas del jugador en pantalla en menos de 100 ms.
RN-01	La estamina no puede ser negativa ni superar su máximo.
RN-02	Cuando la vida llega a cero, la partida termina en derrota.
RN-03	Con estamina agotada se aplica una penalización temporal del 50 por ciento.
RN-04	Un botiquín no puede elevar la vida por encima del máximo.
RN-05	La oleada N más 1 debe contener más enemigos que la oleada N.

2.6 Caso de uso central

El caso de uso CU-01 Atacar cuerpo a cuerpo articula el comportamiento principal. El jugador solicita un ataque; el sistema comprueba arma y estamina, reproduce la animación, activa el hitbox y verifica la colisión. Si existe impacto, calcula y aplica daño; después actualiza al enemigo y el HUD. Si la estamina es insuficiente, el ataque se cancela. Si no existe impacto, se consume la estamina sin aplicar daño.

3 Diseño de comportamiento

Los diagramas de la Parte 1 describen CU-01 desde perspectivas complementarias. El modelo de casos de uso delimita funciones; el escenario formaliza condiciones y resultados; actividad y secuencia muestran el orden de ejecución; comunicación destaca las dependencias entre objetos; y estados define las transiciones válidas del personaje.

3.1 Diagrama de casos de uso de Dead Harvest

El actor Jugador accede a iniciar partida, jugar oleadas, atacar, cambiar armamento, esquivar, consultar el HUD y finalizar la sesión. Las relaciones de inclusión reflejan la dependencia de la estamina y de la presentación de resultados.

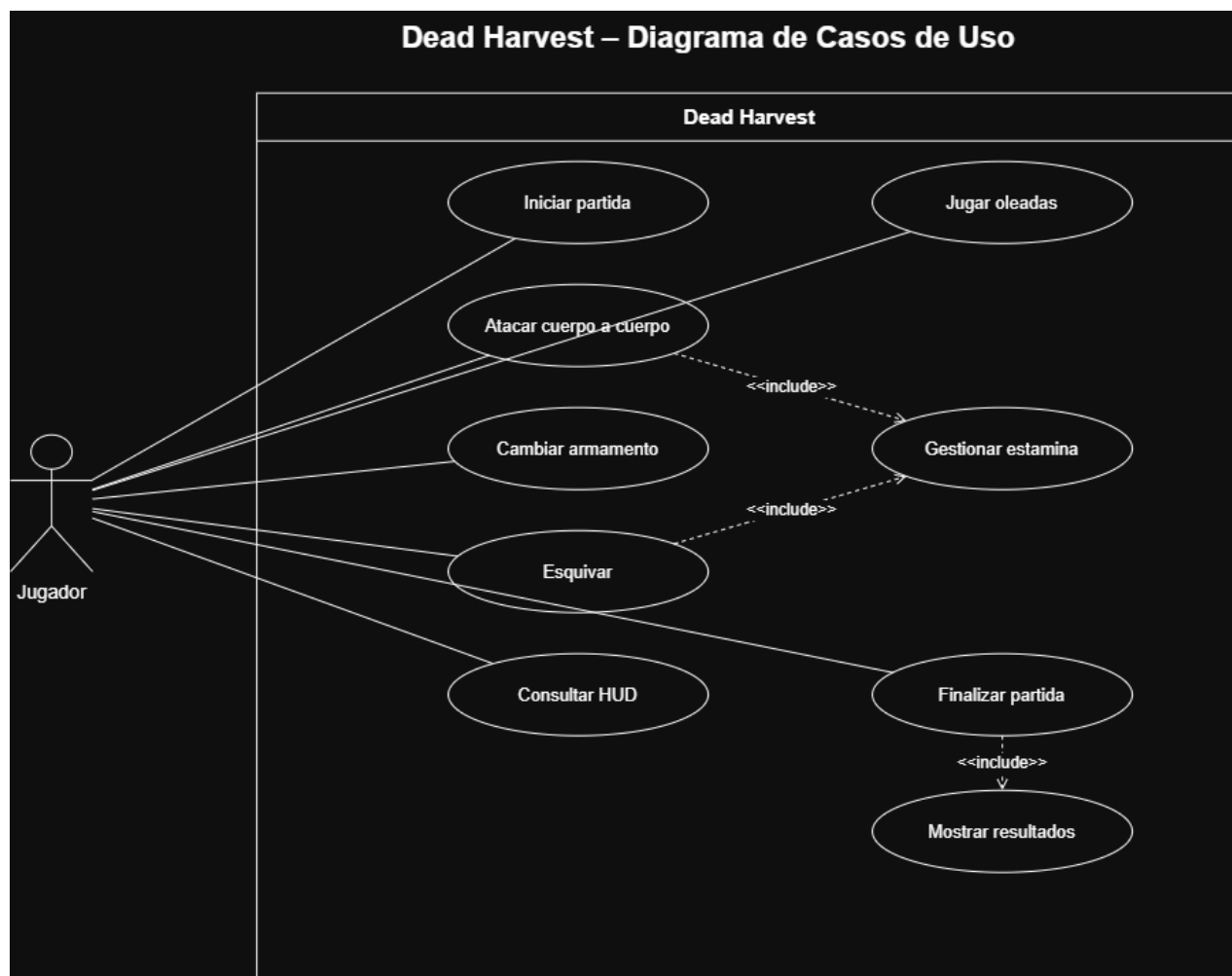


Figura 1. Diagrama de casos de uso de Dead Harvest

3.2 Diagrama de actividades de CU-01 Atacar cuerpo a cuerpo

El flujo verifica la estamina antes de ejecutar la animación y activar el hitbox. La decisión de colisión separa el ataque efectivo del ataque sin impacto y mantiene correspondencia con los flujos alternativos.

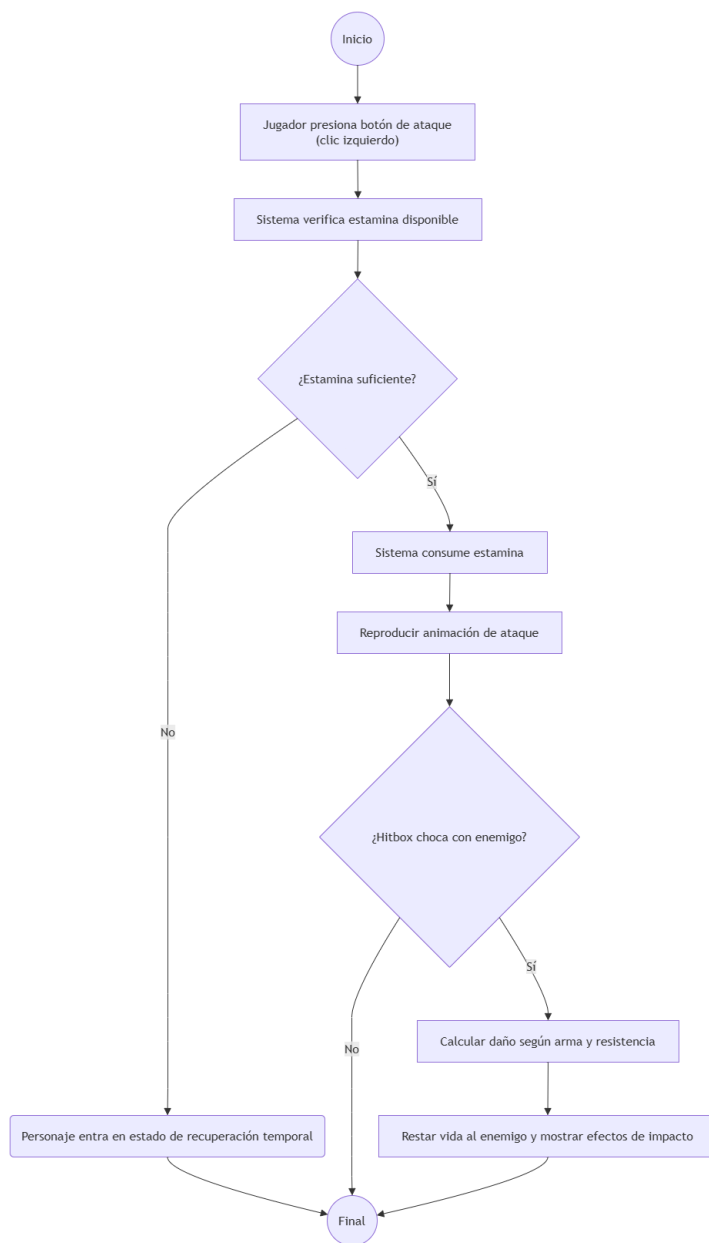


Figura 2. Diagrama de actividades de CU-01 Atacar cuerpo a cuerpo

3.3 Diagrama de secuencia del flujo principal de CU-01

La secuencia presenta el recorrido temporal entre Jugador, sistema, personaje, arma, enemigo y HUD para un ataque exitoso.

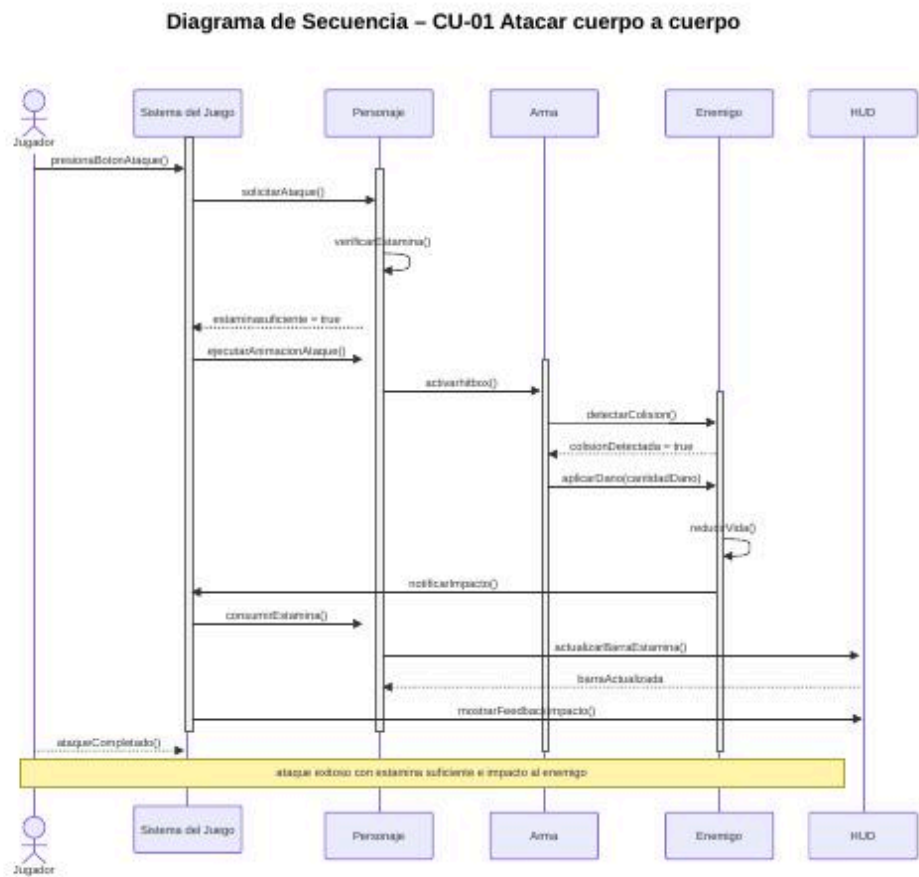


Figura 3. Diagrama de secuencia del flujo principal de CU-01

3.4 Diagrama de secuencia con alternativas de CU-01

La versión completa agrega las rutas por estamina insuficiente y por ausencia de colisión, haciendo explícitos los escenarios alternativos y de excepción.

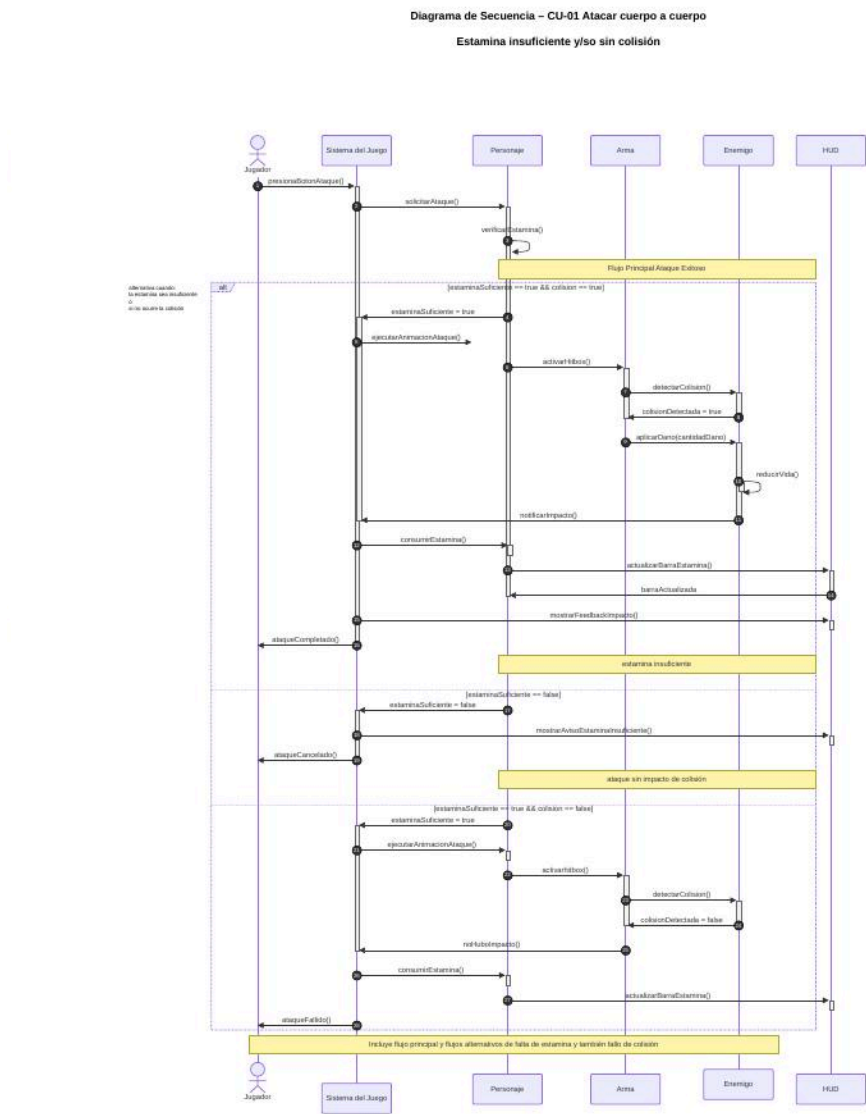


Figura 4. Diagrama de secuencia con alternativas de CU-01

3.5 Diagrama de comunicación de CU-01

Los mensajes numerados muestran la colaboración entre objetos para solicitar el ataque, aplicar daño, actualizar el estado y comunicarlo al jugador.

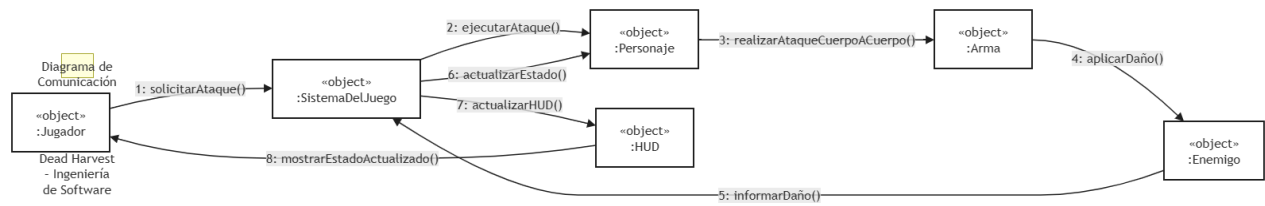


Figura 5. Diagrama de comunicación de CU-01

3.6 Diagrama de estados del personaje

El personaje transita entre inactivo, caminando, atacando, esquivando, sin estamina y derrotado. Las guardas de estamina y vida impiden acciones inválidas.

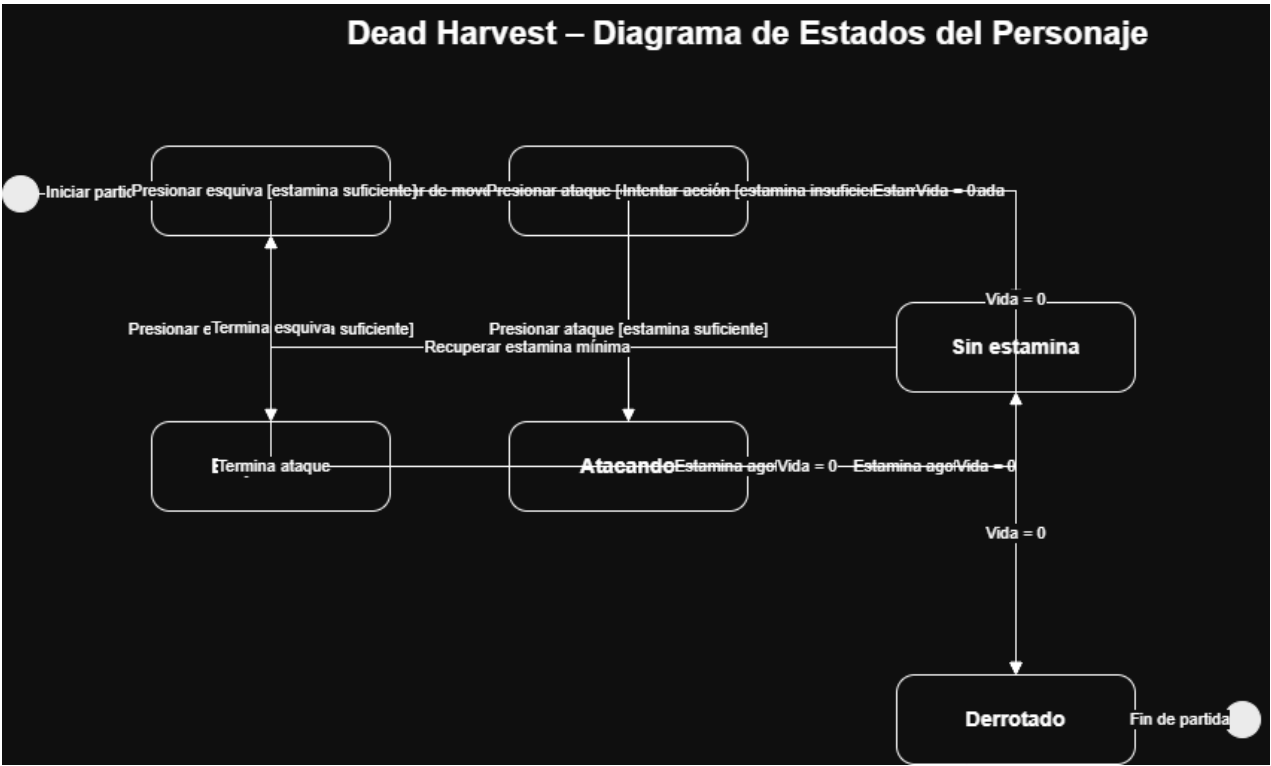


Figura 6. Diagrama de estados del personaje

4 Diseño estructural y arquitectura

4.1 Arquitectura basada en componentes

La arquitectura seleccionada separa responsabilidades en componentes independientes que Unity puede combinar en objetos del juego. Esta decisión permite modificar movimiento, vida, ataque, inventario o inteligencia artificial sin reconstruir el resto del sistema, y facilita reutilizar componentes en jugador, enemigos y elementos del entorno.

La mantenibilidad mejora porque una corrección queda localizada en el componente correspondiente. La reutilización aumenta porque, por ejemplo, el componente de vida puede emplearse en distintas entidades. Una arquitectura ECS completa podría optimizar escenarios con miles de entidades, pero añade complejidad innecesaria para el alcance actual, cuyo criterio de rendimiento es de 50 zombies simultáneos.

4.2 Componentes principales

Componente	Responsabilidad
Interfaz de usuario	HUD, menú principal, pausa y pantallas de resultado.
Núcleo de partida	Estado global, inicio, pausa, finalización y condiciones de resultado.
Sistema del jugador	Movimiento, vida, estamina y esquiva.
Sistema de combate	Armas, daño, alcance, ataques y colisiones.
Enemigos e IA	Detección, persecución, ataque y comportamiento FSM.
Gestión de oleadas	Generación, progresión, conteo y activación del jefe final.
Sistema de mejoras	Modificadores temporales y duración de efectos.
Entorno y nivel	Mapa 2D, colisiones, zona de juego y puntos de aparición.

4.3 Diagrama de clases

El modelo de clases organiza las entidades Personaje, Jugador, Enemigo y Jefe, además de Arma, Mejora y GestorPartida. La herencia concentra vida, velocidad y posición en Personaje; las asociaciones muestran cómo el jugador equipa armas y recibe mejoras; y el gestor observa y coordina el estado de la partida.

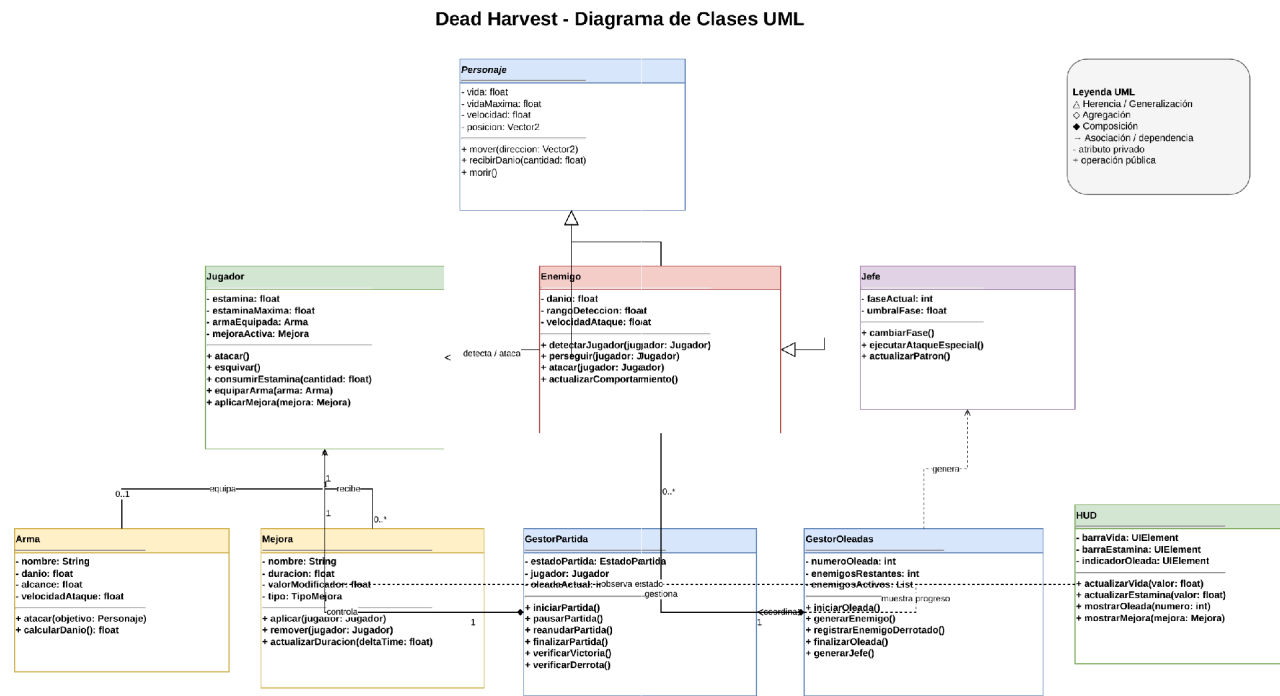


Figura 7. Diagrama de clases de Dead Harvest

4.4 Diagrama de componentes

El diagrama muestra las dependencias entre la interfaz, el núcleo, los sistemas del jugador y combate, la IA, las oleadas, las mejoras y el nivel. Las relaciones preservan separación de responsabilidades y permiten probar cada módulo con interfaces claras.

Dead Harvest - Diagrama de Componentes UML

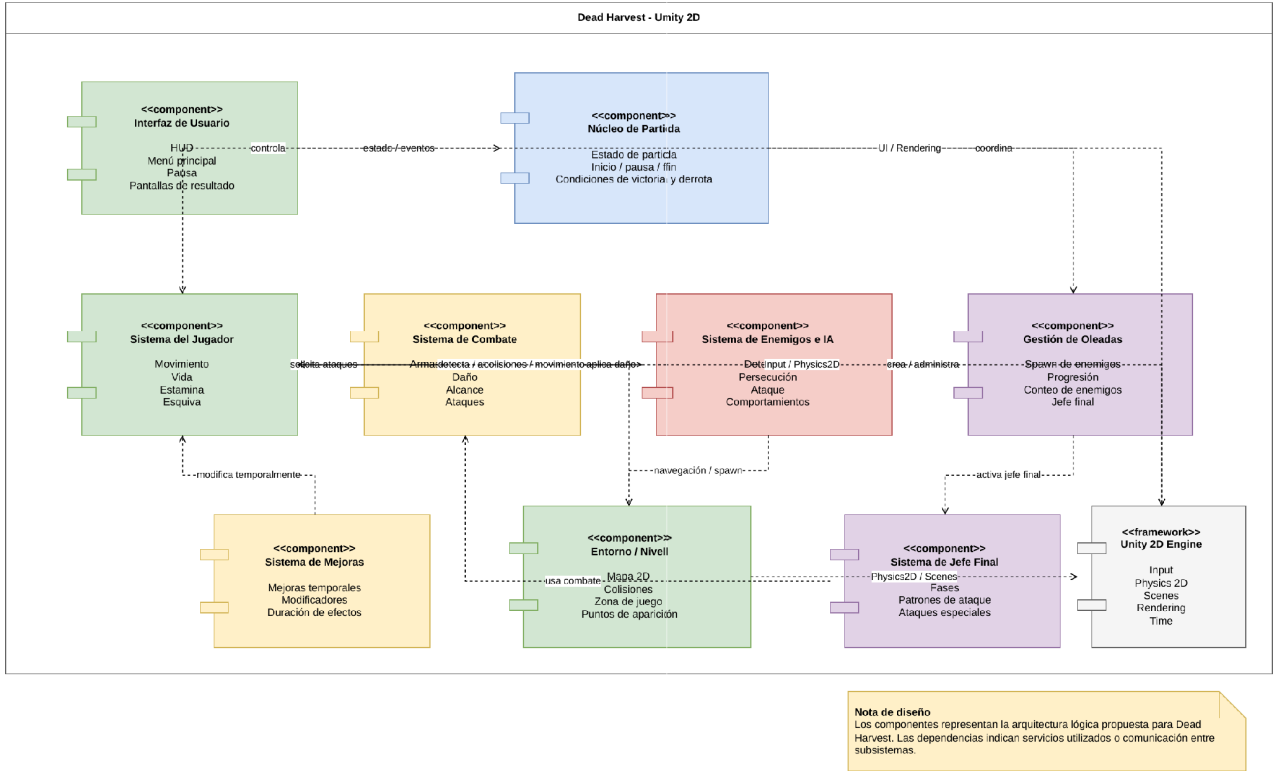


Figura 8. Diagrama de componentes de Dead Harvest

5 Diseño de interfaz

5.1 Criterios de diseño

- Jerarquía visual: acciones principales con mayor contraste y ubicación predecible.
- Consistencia: paleta oscura, acentos rojos, indicadores ámbar y tipografía de carácter retro.
- Retroalimentación: selección, estado de recursos, progreso y resultados visibles en el momento adecuado.
- Legibilidad: información del HUD ubicada en bordes para mantener libre el área central de combate.
- Navegación: cada pantalla ofrece una salida explícita o una transición automática definida.
- Trazabilidad: cada elemento visual se vincula con requisitos y casos de uso del sistema.

5.2 Convención de las figuras

El wireframe fija estructura, jerarquía y ubicación sin identidad visual definitiva. El mockup conserva esa base y añade color, tipografía, iconografía y ambientación. Las cifras de oleada, tiempo, enemigos y estadísticas visibles sirven para demostrar estados de interfaz; la ERS mantiene prioridad cuando existe diferencia con un valor ilustrativo.

5.3 Pantalla 01 Menú principal

Punto de entrada al juego. Prioriza Nueva partida y ofrece acceso a opciones, instrucciones y salida.

Interacción: Nueva partida → Inicio de partida; Opciones → Opciones; Cómo jugar → Cómo jugar.

Responsable: Cristian Sahón **Trazabilidad:** RF-06; CU-05; CU-08

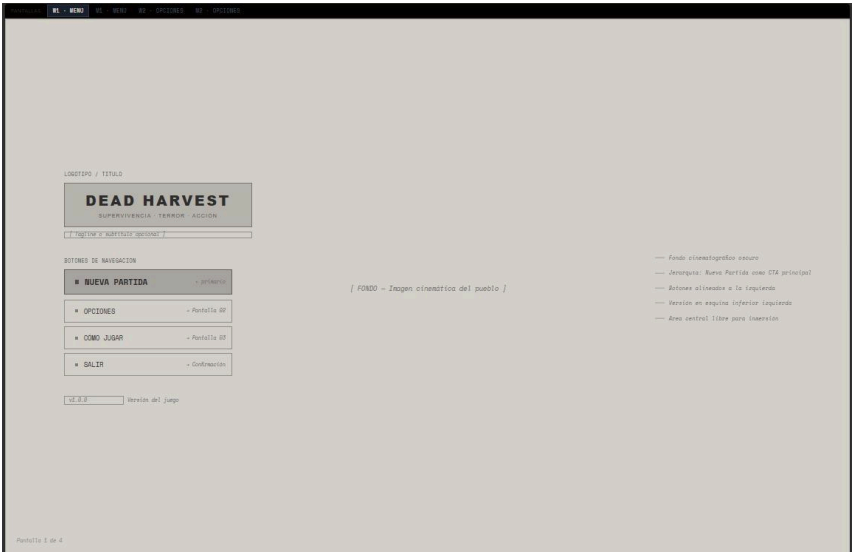


Figura 9. Wireframe de la pantalla 01 Menú principal

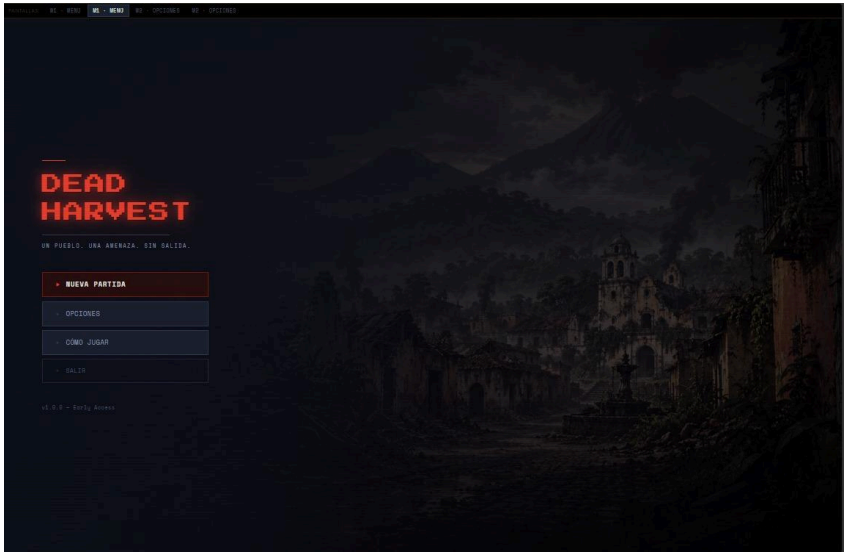


Figura 10. Mockup de la pantalla 01 Menú principal

5.4 Pantalla 02 Opciones

Permite configurar volumen general, música y efectos, guardar los valores y regresar al menú.

Interacción: Aplicar y guardar → conserva configuración; Regresar → Menú principal.

Responsable: Cristian Sahón **Trazabilidad:** RF-06; RG-04; RNF-02

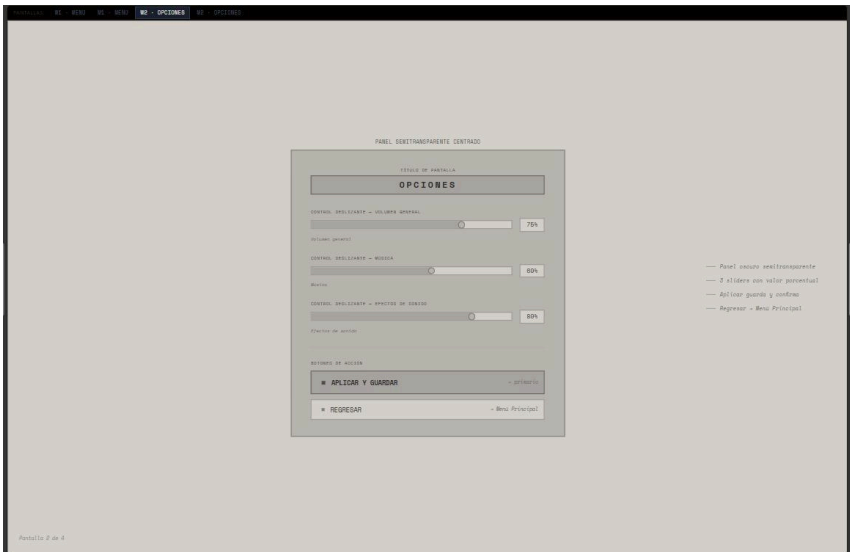


Figura 11. Wireframe de la pantalla 02 Opciones

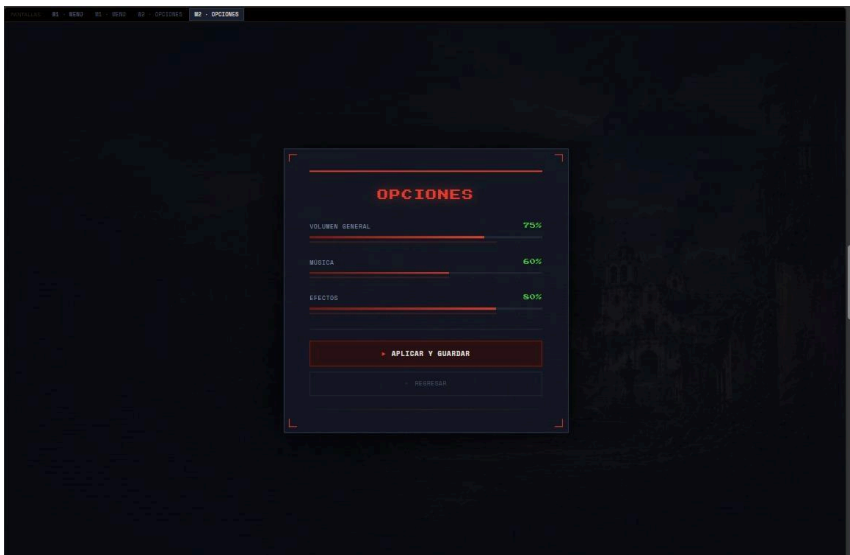


Figura 12. Mockup de la pantalla 02 Opciones

5.5 Pantalla 03 Cómo jugar

Explica movimiento, ataque, cambio de arma, dash o esquiva y pausa mediante controles visuales.

Interacción: Regresar → Menú principal.

Responsable: Marcos Sulugüí Pich **Trazabilidad:** RF-01; RF-02; RF-08; CU-01; CU-02; CU-03

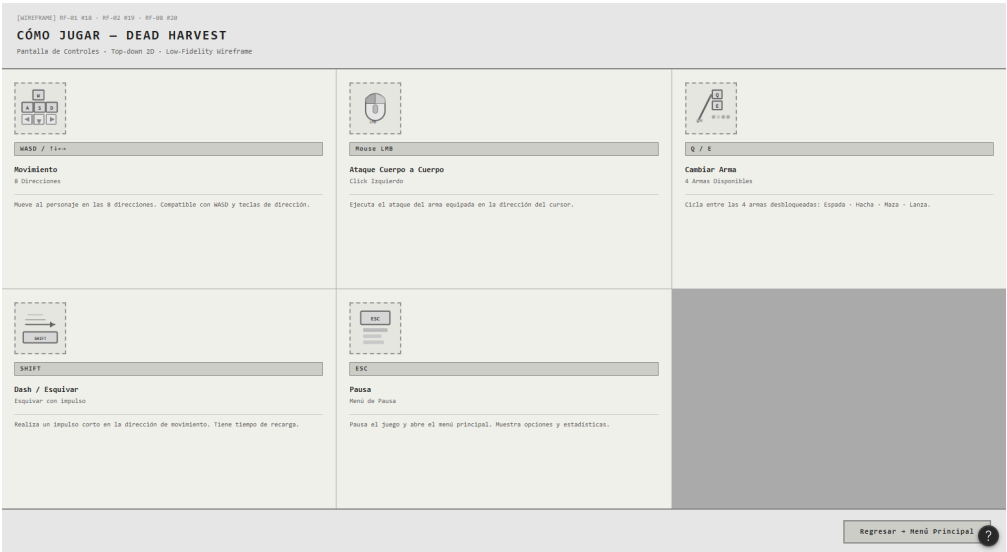


Figura 13. Wireframe de la pantalla 03 Cómo jugar

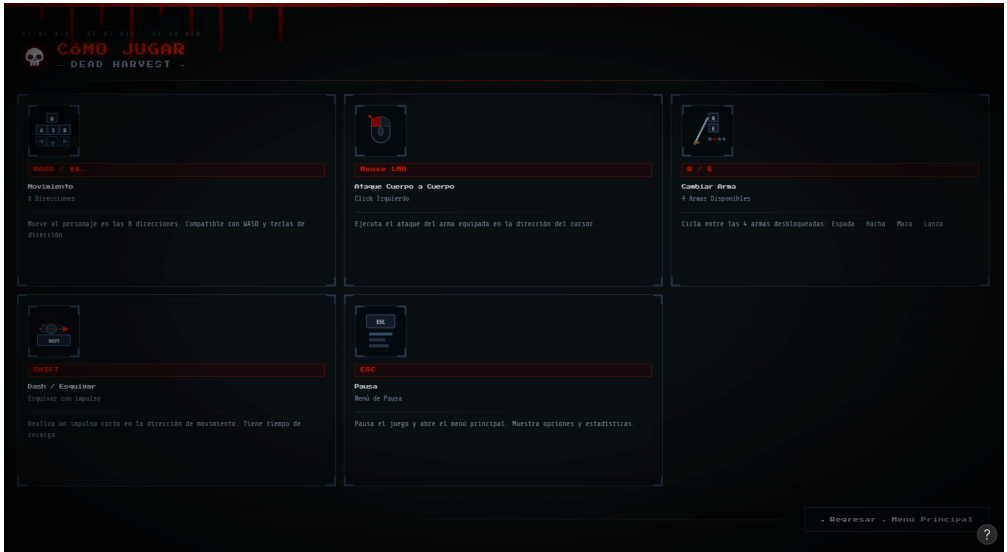


Figura 14. Mockup de la pantalla 03 Cómo jugar

5.6 Pantalla 04 Inicio de partida

Presenta objetivo, personaje, estado inicial y oleada 1 antes de abrir el combate.

Interacción: Comenzar → Gameplay; Ver controles → muestra u oculta ayuda.

Responsable: Marcos Sulugüí Pich **Trazabilidad:** RF-04; RF-05; RF-06; CU-05

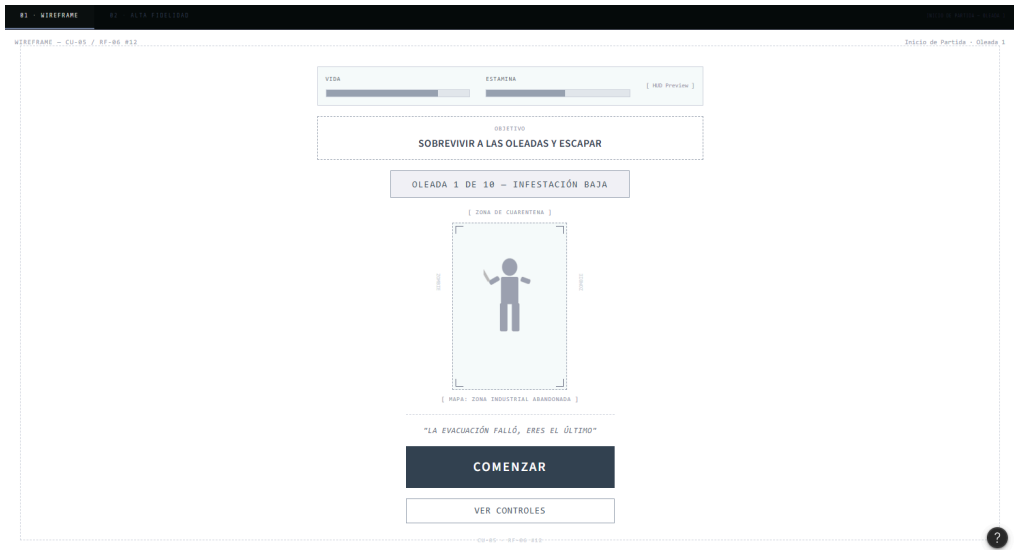


Figura 15. Wireframe de la pantalla 04 Inicio de partida

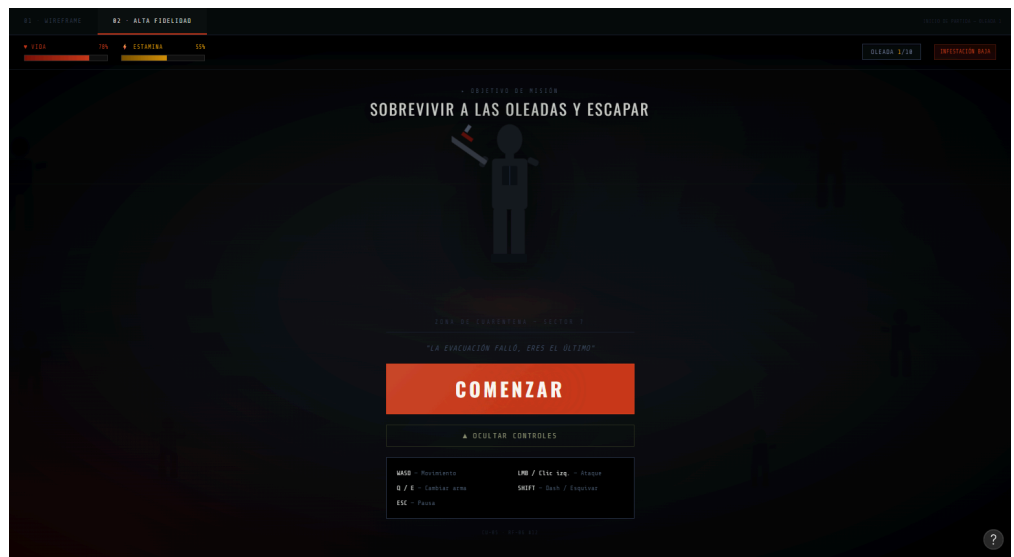


Figura 16. Mockup de la pantalla 04 Inicio de partida

5.7 Pantalla 05 Gameplay HUD

Representa la experiencia principal con jugador, enemigos, arena, vida, estamina, arma y oleada.

Interacción: Combate → Oleada completada; Pausa → Pausa; Q o E → Cambio de arma; vida cero → Derrota.

Responsable: Wendy Chumil **Trazabilidad:** RF-01 a RF-05; RF-08; RNF-01 a RNF-03

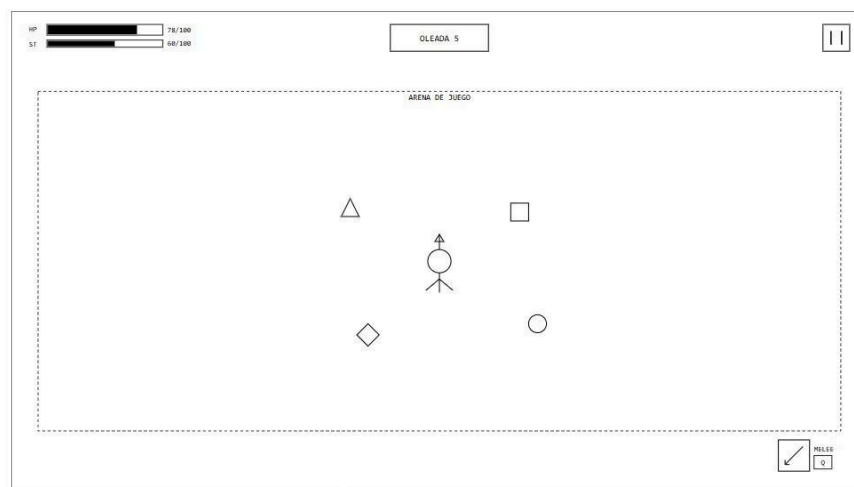


Figura 17. Wireframe de la pantalla 05 Gameplay HUD

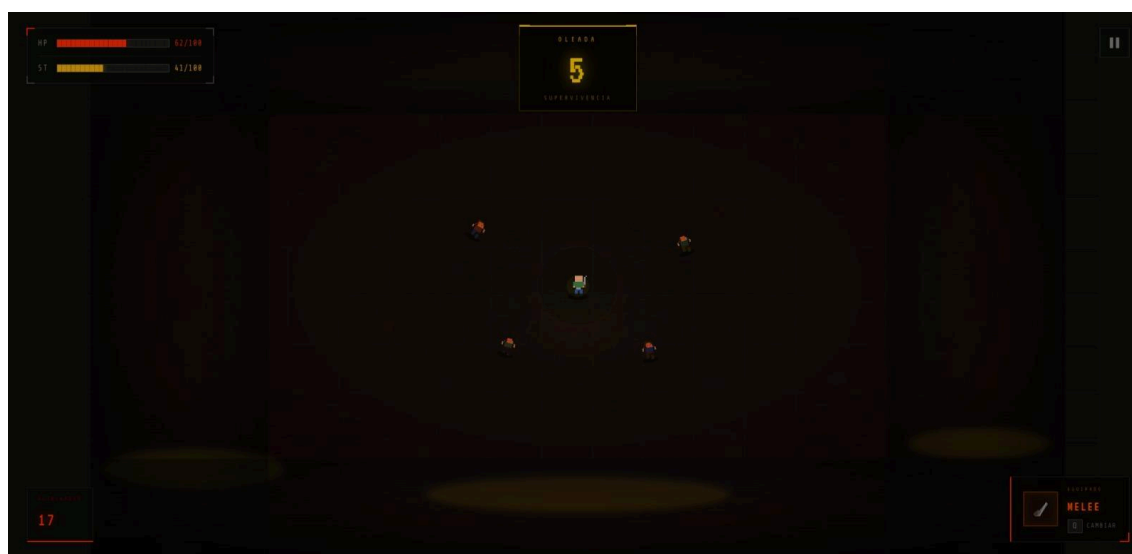


Figura 18. Mockup de la pantalla 05 Gameplay HUD

5.8 Pantalla 06 Pausa

Superpone las acciones de suspensión sobre el gameplay y mantiene el contexto de la partida.

Interacción: Continuar → Gameplay; Opciones → Opciones; Reiniciar → Inicio; Menú principal → Menú.

Responsable: Wendy Chumil **Trazabilidad:** RF-06; CU-08; RG-04



Figura 19. Wireframe de la pantalla 06 Pausa



Figura 20. Mockup de la pantalla 06 Pausa

5.9 Pantalla 07 Cambio de arma

Compara espada, hacha, mazo y lanza mediante daño, alcance y velocidad, destacando la selección vigente.

Interacción: Seleccionar arma → regreso automático a Gameplay.

Responsable: Hefer Cotúc **Trazabilidad:** RF-02; CU-02



Figura 21. Wireframe de la pantalla 07 Cambio de arma



Figura 22. Mockup de la pantalla 07 Cambio de arma

5.10 Pantalla 08 Oleada completada

Comunica el cierre de una oleada, eliminaciones, descanso y la próxima selección de mejora.

Interacción: Continuar → Selección de mejora.

Responsable: Hefer Cotúc **Trazabilidad:** RF-04; CU-06; RN-05



Figura 23. Wireframe de la pantalla 08 Oleada completada

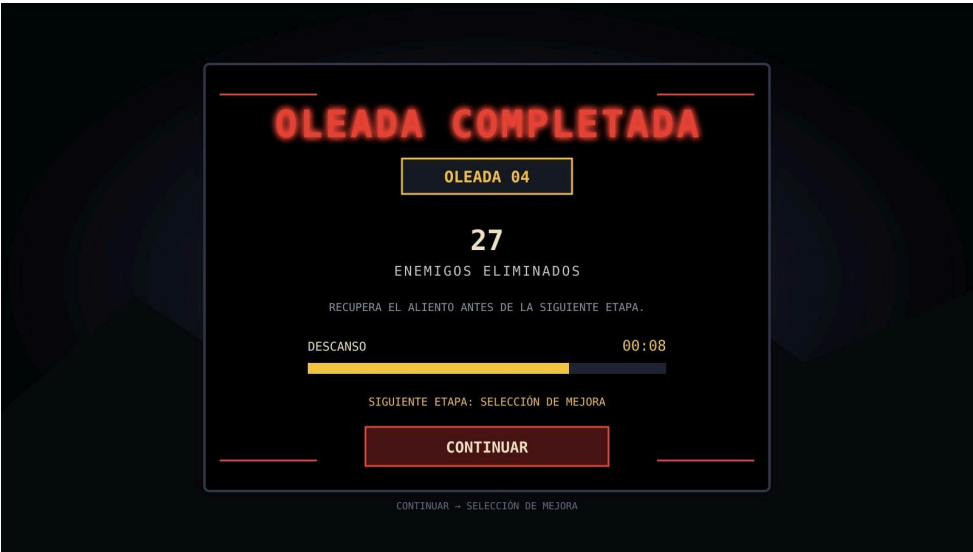


Figura 24. Mockup de la pantalla 08 Oleada completada

5.11 Pantalla 09 Selección de mejora

Presenta tres mejoras comparables con icono, nombre, descripción y efecto antes de la siguiente oleada.

Interacción: Elegir mejora → Nueva oleada → Gameplay.

Responsable: Gilmar Maldonado **Trazabilidad:** RF-04; sistema de mejoras; RG-03



Figura 25. Wireframe de la pantalla 09 Selección de mejora



Figura 26. Mockup de la pantalla 09 Selección de mejora

5.12 Pantalla 10 Jefe final

Integra HUD, jugador, jefe, barra de vida y señal de enfrentamiento final. Según la ERS se activa en la oleada 10.

Interacción: Derrotar jefe → Victoria; vida del jugador igual a cero → Derrota.

Responsable: Gilmar Maldonado **Trazabilidad:** RF-03; RF-04; RF-05; CU-06

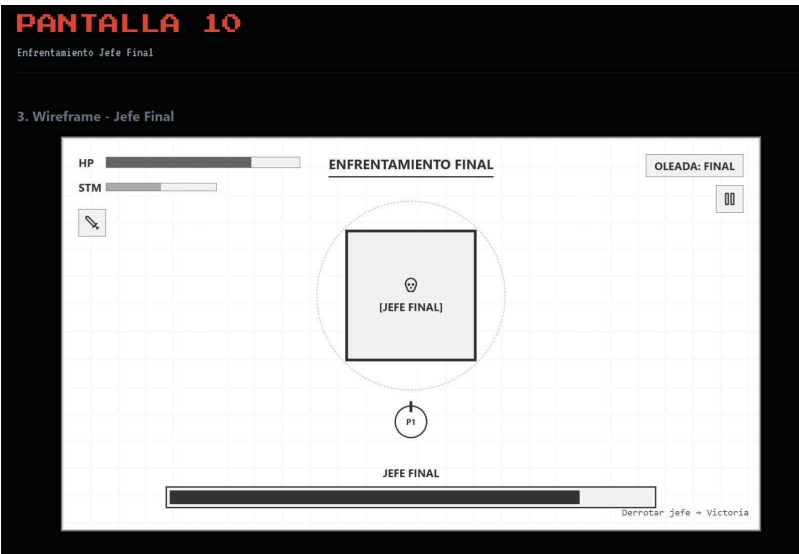


Figura 27. Wireframe de la pantalla 10 Jefe final



Figura 28. Mockup de la pantalla 10 Jefe final

5.13 Pantalla 11 Victoria

Muestra el resultado exitoso con tiempo, enemigos eliminados, oleadas completadas y acciones posteriores.

Interacción: Jugar nuevamente → Inicio; Menú principal → Menú.

Responsable: Nahum Albeño **Trazabilidad:** RF-07; CU-09

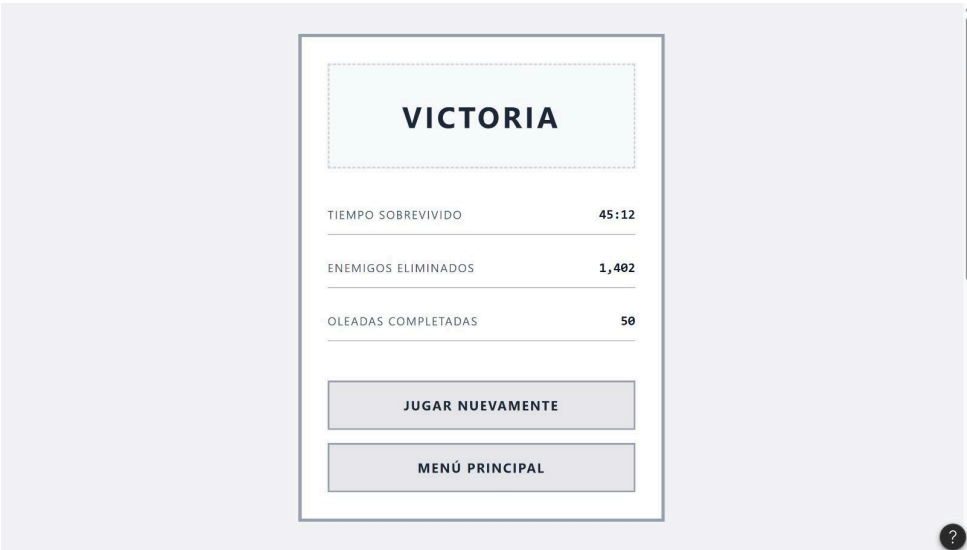


Figura 29. Wireframe de la pantalla 11 Victoria



Figura 30. Mockup de la pantalla 11 Victoria

5.14 Pantalla 12 Derrota

Muestra la derrota con oleada alcanzada, tiempo, eliminaciones y opciones de recuperación.

Interacción: Reintentar → Inicio; Menú principal → Menú.

Responsable: Nahum Albeño **Trazabilidad:** RF-07; RN-02; CU-09

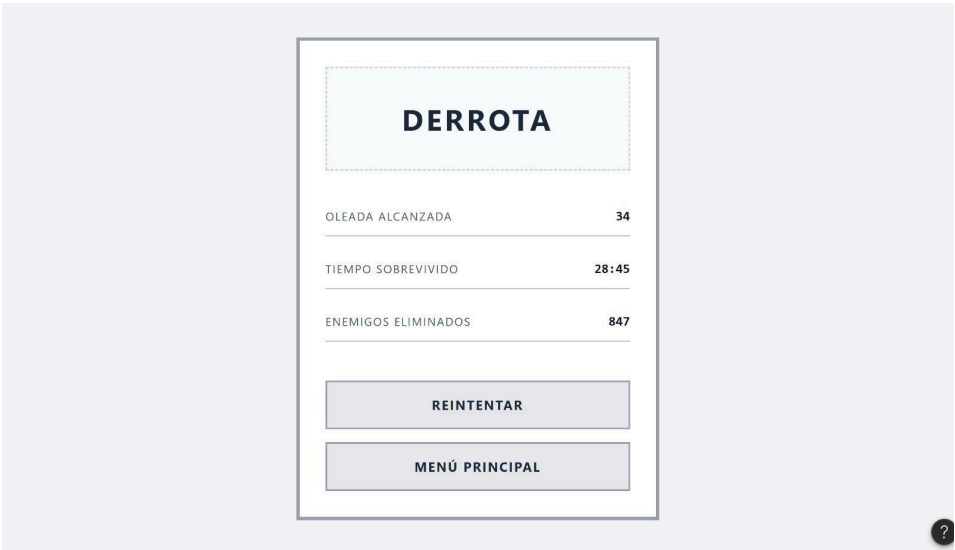


Figura 31. Wireframe de la pantalla 12 Derrota

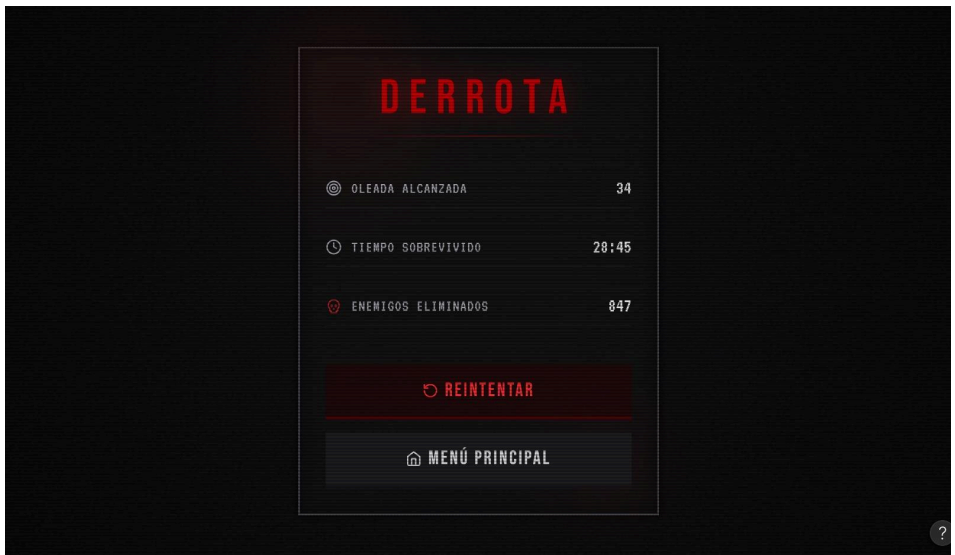


Figura 32. Mockup de la pantalla 12 Derrota

6 Prototipo interactivo

6.1 Flujo principal

El prototipo conecta las pantallas en el orden funcional definido por el Scrum Master: Menú principal → Inicio de partida → Gameplay → Oleada completada → Selección de mejora → Gameplay. El ciclo se repite hasta la oleada 10, donde se activa el Jefe final; al derrotarlo se presenta Victoria.

6.2 Flujos secundarios

Origen	Acción	Destino
Menú principal	Abrir opciones	Opciones
Menú principal	Consultar controles	Cómo jugar
Gameplay	Pausar	Pausa
Pausa	Continuar	Gameplay
Pausa	Reiniciar	Inicio de partida
Gameplay	Cambiar arma	Cambio de arma
Cambio de arma	Seleccionar	Gameplay

6.3 Victoria y derrota

La victoria ocurre después de derrotar al jefe final y permite jugar nuevamente o volver al menú. La derrota ocurre cuando la vida del jugador llega a cero desde cualquier oleada o durante el jefe; permite reintentar desde Inicio de partida o volver al Menú principal.

6.4 Enlaces de trabajo

Repositorio del proyecto: [Iron Pixels en GitHub](#)

Referencia previa de Figma para HUD: [Mockup HUD](#)

7 Integración y trazabilidad

La matriz resume la correspondencia entre las interfaces de Parte 3, los requisitos aprobados y el comportamiento que materializan. Esta relación permite comprobar que los wireframes y mockups no son piezas aisladas, sino representaciones de funciones ya definidas en el análisis.

Pantalla	Función	Artefactos relacionados
01	Acceso al sistema	RF-06; CU-05; CU-08
02	Configuración	RF-06; RG-04; RNF-02
03	Explicar controles	RF-01; RF-02; RF-08; CU-01 a CU-03
04	Preparar el comienzo	RF-04; RF-05; CU-05
05	Interacción principal	RF-01 a RF-05; RF-08; RNF-01 a RNF-03
06	Suspender y reanudar	RF-06; CU-08
07	Seleccionar arma	RF-02; CU-02
08	Transición entre oleadas	RF-04; CU-06; RN-05
09	Aplicar progresión	RF-04; RG-03; Sistema de mejoras
10	Resolver enfrentamiento final	RF-03; RF-04; RF-05; CU-06
11	Comunicar victoria	RF-07; CU-09
12	Comunicar derrota	RF-07; RN-02; CU-09

7.1 Cobertura del entregable

Elemento solicitado	Evidencia integrada
Juego de bocetos o wireframes	Doce wireframes, uno por pantalla del flujo completo.
Mockups	Doce mockups de alta fidelidad alineados con la identidad visual.
Prototipo	Interacciones principales, secundarias, de victoria y derrota documentadas para su conexión.
Análisis y diseño en un documento	ERS, análisis, modelos UML, arquitectura, diagramas estructurales e interfaces consolidados.

8 Conclusiones

La integración evidencia continuidad entre análisis y diseño. Los requisitos funcionales se reflejan en controles, HUD, oleadas, armamento, resultados y navegación; los requisitos no funcionales orientan legibilidad, respuesta y rendimiento; y los diagramas UML explican cómo colaboran los objetos y componentes que sostienen esas pantallas.

Los doce pares de wireframe y mockup cubren el recorrido completo del usuario desde el menú hasta la victoria o derrota. La división de responsabilidades permitió trabajar en paralelo bajo un flujo común, mientras la consolidación documental mantiene uniformidad de terminología, numeración y trazabilidad.

La arquitectura basada en componentes resulta adecuada para el MVP de Unity porque separa responsabilidades, facilita pruebas y permite reutilizar comportamiento. El prototipo puede conectarse sin redefinir la navegación, ya que cada transición y retorno se encuentra especificado.